

DIAGRAMAS DEL SISTEMA - BIBLIOTECA VIRTUAL

1. Diagrama de Entidad-Relación (Base de Datos NoSQL)

Aunque utilizamos MongoDB (orientado a documentos), este es el modelo lógico de los datos:

```
erDiagram
    LIBRO {
        string titulo "Título del libro"
        string materia "Categoría académica"
        string anio "Año escolar (1ro - 5to)"
        string imagen "Ruta o URL de la portada"
        string link "Enlace de descarga/lectura"
    }
    SUGERENCIA {
        string nombre "Nombre del solicitante"
        string libro "Título sugerido"
        string comentario "Razón de la sugerencia"
    }
    USUARIO {
        string correo "Correo electrónico"
        string password_hash "Contraseña encriptada"
        string rol "admin o estudiante"
    }
    CONFIGURACION {
        string tipo "Ej: correo"
        string email "Remitente SMTP"
        string password "App Password SMTP"
        string smtp_server "Host SMTP"
        string smtp_port "Puerto SMTP"
    }
```

2. Flujo de Consulta de Libros (Ruta Principal)

Este flujo describe cómo el sistema decide de dónde obtener la información al cargar la página.

```
graph TD
    A[Inicio: Navegador carga /] --> B{¿Variable MONGO_URI configurada?}
    B -- Sí --> C[Conectar a MongoDB Atlas]
    C --> D{¿Colección 'libros' tiene datos?}
    D -- No --> E[Leer 'libros.json' local]
    E --> F[Cargar datos en MongoDB]
    F --> G[Obtener libros de DB]
    D -- Sí --> G
    B -- No --> H[Leer 'libros.json' local]
    G --> I[Renderizar 'index.html' con la lista]
    H --> I
```

I --> J[Fin]

3. Flujo de Sugerencias (Persistencia)

Describe el proceso desde que el usuario envía el formulario hasta que se guarda permanentemente.

```
graph TD
    A[Inicio: Usuario envía sugerencia] --> B[Recibir JSON en /sugerir]
    B --> C{¿Conexión a MongoDB activa?}
    C -- Sí --> D[Insertar documento en 'sugerencias']
    C -- No --> E[Añadir al archivo 'sugerencias.json' local]
    D --> F[Enviar respuesta de éxito]
    E --> F
    F --> G[Fin]
```

4. Flujo de Autenticación y Administración

Describe el flujo de control de acceso y validación de roles.

```
graph TD
    A[Usuario entra a la app] --> B{¿Sesión activa?}
    B -- No --> C[Redirigir a /login]
    B -- Sí --> D[Ingresa credenciales]
    D --> E{¿Son correctas?}
    E -- No --> C
    E -- Sí --> F[Crear cookie de sesión]
    F --> G[Cargar Inicio]
    G --> H{¿Intenta ir a /admin?}
    H -- No --> G
    H -- Sí --> I{¿Rol == admin?}
    I -- Sí --> J[Cargar Panel Admin]
    I -- No --> G
    J --> K[Configurar SMTP / Gestionar Usuarios]
    K --> G
```